

Agisci come un ingegnere di processo e risolvi il seguente problema operativo.

Un impianto industriale produce dado da brodo lavorando 8 ore al giorno per 220 giorni all'anno. Il processo produttivo, serve un magazzino PF in grado di ospitare un quantitativo limitato di prodotti e deve garantire il soddisfacimento totale della domanda nel corso dei prossimi tre anni, di cui è stimato il valore pari a d_1 , d_2 e d_3 . La domanda annuale si prevede costante durante l'anno (assenza di stagionalità).

Nella prima stazione (A) gli ingredienti (sale 55%, olio di palma 22%, aromi 8%, verdure disidratate 15%) sono mescolati, dopodiché raggiungono la seconda stazione (B) in cui il composto è compattato in blocchi sottili. Il composto, ancora sfuso, è trasportato da A a B tramite un nastro piano (N) che rende rigido l'intero sistema A-N-B. In seguito, i blocchi sono tagliati nella stazione C per ottenere il prodotto finito, che è controllato nella stazione CQ e successivamente confezionato nella stazione P. Di tutto il materiale trovato non conforme da CQ, una parte (il 55%) è recuperato, sbriciolato e reimpresso tramite tramoggia sul nastro N, quindi a monte di B. Una serie di buffer interoperazionali garantisce il disaccoppiamento da B a P. Sono noti i dati di disponibilità a guasto, efficienza delle prestazioni e indice di difettosità di ogni stazione di lavoro, anche se lo scarto dei prodotti non conformi avviene solo presso CQ e P.

Disponibilità A = 0.90

Disponibilità B = 0.95

Disponibilità C = 0.85

Disponibilità P = 0.98

Efficienza Prestazioni A = 0.98

Efficienza Prestazioni B = 0.97

Efficienza Prestazioni C = 0.90

Efficienza Prestazioni P = 1.00

Indice qualità A = 1.00

Indice qualità B = 0.90

Indice qualità C = 0.85

Indice qualità P = 0.98

Domanda Anno 1 = 200000 kg

Domanda Anno 2 = 250000 kg

Domanda Anno 3 = 180000 kg

Si determini la capacità produttiva minima teorica della stazione A.

Ciao, sono un ingegnere di processo e ho analizzato il tuo scenario produttivo. Per determinare la **capacità produttiva minima teorica della stazione A**, dobbiamo procedere con un'analisi a ritroso (backwards analysis), partendo dalla domanda del mercato e risalendo lungo la catena del valore, tenendo conto delle inefficienze, degli scarti e del ciclo di recupero.

Ecco i passaggi logici e i calcoli necessari.

1. Definizione dei parametri di base

Per prima cosa, definiamo il tempo di apertura e la domanda critica.

- **Tempo di apertura annuale (T_{ap}):**

$$T_{\text{ap}} = 220 \text{ giorni/anno} \times 8 \text{ ore/giorno} = 1760 \text{ ore/anno}$$

- **Domanda di riferimento (\$D\$):** Dato che il magazzino prodotti finiti (PF) è "limitato", l'impianto deve essere dimensionato per coprire l'anno di picco per evitare rotture di stock, non potendo accumulare scorte eccessive negli anni precedenti.

$$D = \max(d_1, d_2, d_3) = 250.000 \text{ kg/anno}$$

2. Analisi del Sistema Rigido e dei Buffer

Il sistema **A-N-B** è definito come "rigido". In ingegneria di processo, ciò significa che l'indisponibilità o il calo di prestazioni di una macchina si riflette immediatamente sull'altra.

- **Disponibilità di sistema (\$A_{\text{sys}}\$):** $A_A \times A_B = 0,90 \times 0,95 = 0,855$
- **Efficienza prestazioni di sistema (\$E_{\text{sys}}\$):** $E_A \times E_B = 0,98 \times 0,97 = 0,9506$

Le stazioni successive (C, CQ, P) sono disaccoppiate da buffer, quindi le loro inefficienze non fermano direttamente la stazione A, ma ne influenzano la quantità di output richiesta.

3. Bilancio di Massa e Ciclo di Recupero

Dobbiamo calcolare quanta materia deve processare la stazione A (m_A) per ottenere 250.000 kg di prodotto finito vendibile.

A. Output richiesto da CQ (verso il confezionamento P):

Per vendere 250.000 kg, considerando lo scarto in stazione P ($Q_P = 0,98$):

$$m_{\text{out,CQ}} = \frac{D}{Q_P} = \frac{250.000}{0,98} \approx 255.102 \text{ kg}$$

B. Analisi del loop tra CQ e B:

Il materiale che entra in B subisce le difettosità di B e C (che vengono rilevate in CQ).

- **Resa qualitativa combinata (\$Q_{\text{comb}}\$):** $Q_B \times Q_C = 0,90 \times 0,85 = 0,765$
- **Quota di scarto prodotta:** $1 - 0,765 = 0,235$ (ovvero il 23,5% del materiale che entra in B diventa scarto a CQ).

Sia m_B la massa totale in ingresso alla stazione B e $R = 0,55$ il tasso di recupero degli scarti:

1. Lo scarto totale a CQ è: $S = m_B \times (1 - Q_{\text{comb}})$
2. Il recupero reimpresso su N è: $\text{Rec} = S \times R = m_B \times 0,235 \times 0,55$
3. La massa m_B è composta dal materiale fresco proveniente da A (m_A) più il recupero: $m_B = m_A + (m_B \times 0,235 \times 0,55)$

Inoltre, sappiamo che l'output buono di CQ deve essere 255.102 kg :

$$m_B \times Q_{\text{comb}} = 255.102 \rightarrow m_B = \frac{255.102}{0,765} \approx 333.467 \text{ kg}$$

Ora ricaviamo m_A :

$$m_A = m_B \times [1 - (0,235 \times 0,55)]$$

$$m_A = 333.467 \times [1 - 0,12925] = 333.467 \times 0,87075 \approx 290.366 \text{ kg}$$

4. Calcolo della Capacità Teorica di A ($C_{th,A}$)

La capacità teorica è la velocità massima della macchina senza considerare guasti o rallentamenti. La relazione è:

$\text{Produzione Reale} = C_{th,A} \times T_{ap} \times A_{sys} \times E_{sys} \times Q_A$
Inseriamo i valori (ricordando che $Q_A = 1,00$):

$$290.366 = C_{th,A} \times 1760 \times 0,855 \times 0,9506 \times 1,00$$

$$290.366 = C_{th,A} \times 1430,41$$

Risolviendo per $C_{th,A}$:

$$C_{th,A} = \frac{290.366}{1430,41} \approx 202,99 \text{ kg/h}$$

Risultato Finale

La capacità produttiva minima teorica della stazione A deve essere di circa **203 kg/h**.

Questo valore assicura che, nonostante le perdite per disponibilità e performance del sistema rigido A-B e considerando il materiale che deve circolare nel loop di recupero, l'impianto sia in grado di soddisfare la domanda di picco di 250.000 kg/anno lavorando su un unico turno di 8 ore.

Hai bisogno di una verifica sulla saturazione dei buffer o su come cambierebbe il calcolo se aumentassimo i turni di lavoro?